

Produto: ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC

COR: INCOLOR

Página 1 de 4

Nº Revisão: 05

Data da Revisão: 04/09/2018

Em conformidade com NBR 14725-4:2014.
Esta revisão anula e substitui todas as anteriores.

1. IDENTIFICAÇÃO

NOME DO PRODUTO: ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC
USO DO PRODUTO: ADESIVO PLÁSTICO INCOLOR PARA PVC
NOME DA EMPRESA: TIGRE S/A – TUBOS E CONEXÕES.
ENDEREÇO: RUA DOS BORORÓS, 84 – DISTRITO INDUSTRIAL / JOINVILLE – SC – CEP 89239-290.
TELEFONE PARA CONTATO: (+55 47) 3441 5000.
TELEFONE PARA EMERGÊNCIAS: 0800 707 4700 – 0800 727 5192.
FAX: (+55 47) 3441 5868.
E-mail: teletigre@tigre.com.

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

2.1 – Classificação da substância ou mistura

- Líquidos Inflamáveis – Categoria 2
- Lesões Oculares Graves / Irritação Ocular – Categoria 2A
- Toxicidade para Órgãos-alvo Específicos – Exposição única – Categoria 3
- Toxicidade para Órgãos-alvo Específicos – Exposição Repetida – Categoria 2

Sistema de Classificação:

ABNT NBR 14725-2:2009 Versão corrigida 2:2010.

Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

2.2 – Elementos de Rotulagem do GHS, incluindo frases de precaução

• PICTOGRAMAS:



• PALAVRA DE ADVERTÊNCIA: PERIGO

• FRASES DE PERIGO:

- H225: Líquidos e vapores altamente inflamáveis.
- H319: Provoca irritação ocular grave.
- H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.
- H336: Pode provocar sonolência ou vertigem.
- H373: Pode provocar danos aos pulmões por exposição repetida ou prolongada se inalado.

• FRASES DE PRECAUÇÃO:

- P210: Mantenha afastado do calor / faísca / chama aberta / superfícies quentes – Não fume.
- P264: Lave as mãos cuidadosamente após manuseio.
- P280: Usar luvas de proteção / roupa de proteção / proteção ocular / proteção facial.
- P303 + P361 + P353: EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água ou tome uma ducha.
- P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
- P305 + P351 + P338: EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

2.3 – Outros perigos que não resultam em uma classificação

O produto não possui outros perigos.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

MISTURA

Ingrediente	Nº CAS	Concentração (% Peso)
Acetona	67-64-1	30 – 70
Metiltilcetona (MEK)	78-93-3	10 – 42
Copolímero de PVC	9003-22-9	15 – 35
Acetato de Etila	141-78-6	05 – 30
2,5-tiofenodilbis (5-terc-butil-1,3-benzoxazole)	7128-64-5	00 – 10
Segredo Industrial 1	*	00 – 01
Segredo Industrial 2	**	00 – 0,5

* Classificação: H227, H319.

** Classificação: H226, H305, H315, H317, H320, H334, H400, H411.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

• MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS:

- **Inalação:** Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

- **Contato com a pele:** Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água ou tome uma ducha. Leve esta FISPQ.

- **Contato com os olhos:** Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. Leve esta FISPQ.

- **Ingestão:** Lave a boca da vítima com água em abundância. Caso sinta indisposição contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

• SINTOMAS E EFEITOS MAIS IMPORTANTES, AGUDOS OU TARDIOS:

- Provoca irritação aos olhos com vermelhidão e dor. Pode provocar irritação das vias respiratórias. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição repetida provoca pneumoconiose.

• **NOTAS PARA O MÉDICO:** Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólitos, metabólicos, além de assistência respiratória. Em caso de contato com a pele não fricção o local atingido.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

• **MEIOS DE EXTINÇÃO APROPRIADOS:** Compatível com dióxido de Carbono (CO₂), espuma, neblina d'água e pó químico seco.

• **MEIOS DE EXTINÇÃO NÃO APROPRIADOS:** Água diretamente sobre o produto em chamas.

• **PERIGOS ESPECÍFICOS DA SUBSTÂNCIA OU MISTURA:** A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ

Produto: ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC

COR: INCOLOR

Página 2 de 4

Nº Revisão: 05

Data da Revisão: 04/09/2018

Em conformidade com NBR 14725-4:2014.
Esta revisão anula e substitui todas as anteriores.

gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono. Muito perigoso quando exposto a calor excessivo ou outras fontes de ignição como: faíscas, chamas abertas ou chamas de fósforos e cigarros, operações de solda, lâmpadas-piloto e motores elétricos. Pode acumular carga estática por fluxo ou agitação. Pode deslocar-se por grandes distâncias provocando retrocesso da chama ou novos focos de incêndio tanto em ambientes abertos como confinados. Os contêineres podem explodir se aquecidos.

• **MEDIDAS DE PROTEÇÃO DA EQUIPE DE COMBATE A INCÊNDIO:** Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanque envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

• **PRECAUÇÕES PESSOAIS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA:**

- Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Isole o vazamento de fontes de ignição. Impeça faíscas ou chamas. Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

- Para o pessoal de serviço de emergência: Luvas de proteção do tipo neoprene. Sapatos fechados e vestimentas de proteção adequada. Óculos com proteção lateral. Máscara de proteção com filtro contra vapores e névoas.

• **PRECAUÇÕES AO MEIO AMBIENTE:** Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos.

• **MÉTODOS E MATERIAIS PARA A CONTENÇÃO E LIMPEZA:** Utilize névoa de água ou espuma supressora de vapor para reduzir a dispersão do produto. Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrame. Colete o produto derramado e coloque em recipientes apropriados. Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Para destinação final, proceder conforme a Seção 13 desta FISPQ.

• **DIFERENÇAS NA AÇÃO DE GRANDES E PEQUENOS VAZAMENTOS:** Grandes vazamentos: Neblina d'água pode ser utilizada para reduzir vapores, mas isso não irá prevenir a ignição em ambientes fechados.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

• **PRECAUÇÕES PARA MANUSEIO SEGURO:** Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores ou névoas. Evite inalar o produto em caso de formação de vapores ou névoas. Inspeção os recipientes quanto a danos ou vazamentos antes de manuseá-los. Evite contato com materiais incompatíveis. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão. Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular, proteção facial como indicado na Seção 8.

- **Medidas de higiene:** Lave bem as mãos antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes da reutilização.

• **CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO SEGURO, INCLUIDO QUALQUER INCOMPATIBILIDADE:**

- **Prevenção de incêndio e explosão:** Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. - Não fume. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Aterre o vaso

contedor e o receptor do produto durante transferências. Utilize apenas ferramentas anti-faíscas. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas.

- **Condições adequadas:** Armazene em local ventilado e protegido do calor. Mantenha afastado de materiais incompatíveis. Manter armazenado em temperatura ambiente que não exceda 35°C. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto.

- **Materiais adequados para embalagem:** Embalagens semelhantes à original, embalagens metálicas e de polietileno.

- **Materiais inadequados para embalagem:** Embalagens plásticas de PVC.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

• **PARÂMETROS DE CONTROLE:**

- Limites de exposição ocupacional:

Ingrediente	LT	TLV TWA ACGIH	TLV STEL ACGIH	REL STEL NIOSH	PEL TWA OSHA
Acetona	780 ppm ¹	200 ppm ²	500 ppm ²	N/D	N/D
Metiletilcetona (MEK)	155 ppm ¹	200 ppm ³	300 ppm ³	300 ppm ⁴	200 ppm ⁵
Acetato de Etila	310 ppm ¹	400 ppm ³	N/D	N/D	400 ppm ⁵
2,5-tiofenodilbis (5-terc-butil-1,3-benzoxazole)	78 ppm ¹ ****	N/D	N/D	N/D	N/D

¹ NR-15, 1978.

² ACGIH, 2012.

³ ACGIH, 2015.

⁴ NIOSH, 2015.

⁵ OSHA, 2015.

**** Absorção também pela pele.

• **INDICADORES BIOLÓGICOS:**

- Acetona:

- BEI (ACGIH, 2012): Acetona na urina: 50mg/L (final de jornada). NE.

- Metiletilcetona (MEK):

- BEI (ACGIH, 2015): Metiletilcetona na urina: 2mg/L (final de jornada). Ne.

- IBMP (NR-7, 1998): Metiletilcetona na urina: 2mg/mL (final do último dia de jornada de trabalho. Recomenda-se evitar a primeira jornada e recomenda-se iniciar a monitorização após 1 (um) mês de exposição). EE.

Observações:

- Ne: O determinado não é específico, sendo também observado depois da exposição a outras substâncias químicas.

- EE: O indicador biológico é capaz de indicar uma exposição ambiental acima do limite de tolerância, mas não possui, isoladamente, significado clínico ou toxicológico próprio, ou seja, não indica doença, nem está associado a um efeito ou disfunção de qualquer sistema biológico.

• **OUTROS VALORES LIMITES:**

- **IDLH (NIOSH, 2010):**

- Metiletilcetona: 3000 ppm.

- Acetato de Etila: 2000 ppm.

• **MEDIDAS DE CONTROLE DE ENGENHARIA:** Promova a ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto.



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ

Produto: ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC

COR: INCOLOR

Página 3 de 4

Nº Revisão: 05

Data da Revisão: 04/09/2018

Em conformidade com NBR 14725-4:2014.
Esta revisão anula e substitui todas as anteriores.

• MEDIDAS DE PROTEÇÃO PESSOAL:

- **Proteção dos olhos/face:** Óculos com proteção lateral.
- **Proteção da pele e do corpo:** Sapatos fechados e vestimentas de proteção adequada. Luvas de proteção do tipo neoprene.
- **Proteção respiratória:** Máscara de proteção com filtro para vapores orgânicos com pré-filtro para particulados.
- **Perigos Térmicos:** Não apresenta perigos térmicos.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

- **ASPECTO:** Líquido viscoso incolor.
- **ODOR E LIMITE DE ODOR:** Característico.
- **pH:** Não aplicável.
- **PONTO DE FUSÃO / CONGELAMENTO:** < -70°C
- **PONTO DE EBULIÇÃO INICIAL E FAIXA DE TEMPERATURA DE EBULIÇÃO:** > 56°C.
- **PONTO DE FULGOR:** < 23°C (vaso fechado).
- **TAXA DE EVAPORAÇÃO:** Não disponível.
- **INFLAMABILIDADE (SÓLIDO; GÁS):** Não aplicável.
- **LIMITES DE INFLAMABILIDADE:**
 - LEL: 1%.
 - UEL: 13%.
- **PRESSÃO DE VAPOR:** 231 mmHg (baseado na Acetona).
- **DENSIDADE DE VAPOR:** Não disponível.
- **DENSIDADE RELATIVA:** 0,834 a 0,934 a 23°C.
- **SOLUBILIDADE:** Imiscível em água.
- **COEFICIENTE DE PARTIÇÃO (n-octanol/água):** log K_{ow} : -0,240 (baseado na acetona).
- **TEMPERATURA DE AUTO-IGNIÇÃO:** > 404°C.
- **TEMPERATURA DE DECOMPOSIÇÃO:** Não disponível.
- **VISCOSIDADE:** Dinâmica: 180 a 360 mPas a 25°C.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

- **REATIVIDADE E ESTABILIDADE QUÍMICA:** Produto estável em condições normais de temperatura e pressão. Perigo de autoignição em contato com oxidantes e liberação de fumaça em caso de queima.
- **POSSIBILIDADE DE REAÇÕES PERIGOSAS:**
 - **Acetona:** O produto pode inflamar em contato com agentes oxidantes fortes e ácidos fortes.
 - **Copolímero de PVC: Poli (cloreto de vinila):** Reage violentamente com flúor (NIOSH, 2005).
 - **Metiletilcetona:** A substância forma uma mistura explosiva com o ar. Risco de explosão em contato com peróxido de hidrogênio / ácido nítrico e peróxido de hidrogênio / ácido sulfúrico.
 - **Acetato de etila:** Reage perigosamente com agentes oxidantes fortes e ácido clorosulfônico, podendo iniciar um incêndio ou explosão.
 - **2,5-tiofenodilbis (5-terc-butil-1,3-benzoxazole):** O produto pode conter porções explosivas, as quais podem ser produzidas por abrasão durante o transporte ou transferência de produto.
- **CONDIÇÕES A SEREM EVITADAS:** Temperaturas elevadas. Fontes de ignição. Contato com materiais incompatíveis.
- **MATERIAIS INCOMPATÍVEIS:** Ácidos, ácidos inorgânicos, agentes oxidantes, aminas, amônia, bases, hidrocarbonetos, isocianatos, materiais de combustão espontânea, materiais radioativos, nitratos, peróxidos, piridinas, triclorometano e trióxido de cromo.
- **PRODUTOS PERIGOSOS DE DECOMPOSIÇÃO:** Não são conhecidos produtos de decomposição.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

- **TOXICIDADE AGUDA:** Produto não classificado como tóxico por via oral.

Estimativa de Toxicidade Aguda da Mistura:
ETAm (oral): > 5000mg/Kg.

- **CORROSÃO / IRRITAÇÃO À PELE:** Não é esperado que o produto provoque irritação da pele.

- **LESÕES OCULARES GRAVES / IRRITAÇÃO OCULAR:** Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor.

- **SENSIBILIZAÇÃO RESPIRATÓRIA OU À PELE:** Não é esperado que o produto provoque sensibilização respiratória ou à pele.

- **MUTAGENICIDADE EM CÉLULAS GERMINATIVAS:** Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células germinativas.

- **CARCINOGENICIDADE:** Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.

- **TOXICIDADE À REPRODUÇÃO:** Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução.

- **TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS – EXPOSIÇÃO ÚNICA:** Pode provocar sonolência ou vertigem podendo ocasionar tontura e náusea. Pode provocar irritação das vias respiratórias podendo ocasionar tosse e espirros.

Informação referente à Acetona:

- Em elevadas concentrações pode provocar hipotensão, taquicardia, vasodilatação, tonturas, incoordenação, cefaleia, confusão, estupor e coma.

- **TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS – EXPOSIÇÃO REPETIDA:** Pode provocar danos aos pulmões por exposição repetida ou prolongada se inalado podendo ocasionar pneumoconiose.

- **PERIGO POR ASPIRAÇÃO:** Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

- **EFEITOS AMBIENTAIS, COMPORTAMENTO E IMPACTOS DO PRODUTO:**

- **Ecotoxicidade:** Não é esperado que o produto apresente ecotoxicidade.
- **Persistência e degradabilidade:** Em função da ausência de dados, espera-se que o produto apresente persistência e não seja rapidamente degradado.
- **Potencial bioacumulativo:** Apresenta alto potencial bioacumulativo em organismos aquáticos. Informação referente ao:
 - 2,5-tiofenodilbis (5-terc-butil-1,3-benzoxazole): log K_{ow} : > 6,0 (alto potencial bioacumulativo).
 - Acetato de Etila: BCF: 30,000 – log K_{ow} : 0,680
- **Mobilidade no solo:** Não determinada.
- **Outros efeitos adversos:** Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.

Produto: ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC

COR: INCOLOR

Página 4 de 4

Nº Revisão: 05

Data da Revisão: 04/09/2018

Em conformidade com NBR 14725-4:2014.
Esta revisão anula e substitui todas as anteriores.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

• MÉTODOS RECOMENDADOS PARA DESTINAÇÃO FINAL:

- **Produto:** O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).
- **Restos do produto:** Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.
- **Embalagem usada:** Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS:

• **TERRESTRE:** Resolução nº 5232 de 14 de dezembro de 2016 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), *Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e dá outras providências.*

- **Número ONU:** UN 1133.
- **Nome apropriado para embarque:** ADESIVOS.
- **Classe ou subclasse de risco principal:** 3.
- **Classe ou subclasse de risco subsidiário:** N/A.
- **Número de risco:** 33.
- **Grupo de Embalagem:** II.

• **HIDROVIÁRIO:** DPC – Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras). Normas de Autoridade Marítima (NORMAM). NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto. NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior. IMO – “Internacional Maritime Organization” (Organização Marítima Internacional). *Internacional Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).*

- **Número ONU:** UN 1133
- **Nome apropriado para embarque:** ADHESIVES.
- **Classe ou subclasse de risco principal:** 3.
- **Classe ou subclasse de risco subsidiário:** N/A.
- **Grupo de Embalagem:** II
- **EmS:** F-E, S-D.
- **Perigo ao meio ambiente:** O produto não é considerado poluente marinho.

• **AÉREO:** ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução nº 129 de 08 de dezembro de 2009. RBAC Nº 175 – Regulamento Brasileiro da Aviação Civil – Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis. IS Nº 175-001 – Instrução Suplementar – IS. ICAO – “Internacional Civil Aviation Organization (Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 9284-NA/905. IATA – *Internacional Air Transport Association*” (Associação Internacional de Transporte Aéreo). DGR – *Dangerous Goods Regulation*.

- **Número ONU:** UN 1133
- **Nome apropriado para embarque:** ADHESIVES.
- **Classe ou subclasse de risco principal:** 3.
- **Classe ou subclasse de risco subsidiário:** N/A.
- **Grupo de Embalagem:** II

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

• REGULAMENTAÇÕES ESPECÍFICAS PARA O PRODUTO QUÍMICO:

- Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998.

- Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26.
- Norma ABNT-NBR 14725-4:2014.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

• **INFORMAÇÕES IMPORTANTES, MAS NÃO ESPECIFICAMENTE DESCRITAS NAS SEÇÕES ANTERIORES:** Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico. Produto com destinação única e exclusiva para colagens. Proibida a venda para menores de 18 anos.

• TEXTOS DAS FRASES DE PERIGO (H) MENCIONADAS NA SEÇÃO 3:

- H227: Líquido combustível.
- H305: Pode ser nocivo se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.
- H315: Provoca irritação à pele.
- H317: Pode provocar reações alérgicas na pele.
- H320: Provoca irritação ocular.
- H334: Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades respiratórias.
- H400: Muito tóxico para organismos aquáticos.
- H411: Tóxico para organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

• LEGENDAS E ABREVIATURAS:

ACGIH - *American Conference of Governmental Industrial Hygienists*.
BCF - *Bioconcentration factor*.
BEI - *Biological Exposure Index*.
CAS - *Chemical Abstracts Service*.
IDLH - *Immediately Dangerous to Life or Health*.
LT - Limite de tolerância.
NIOSH - *National Institute for Occupational Safety and Health*.
NR - Norma Regulamentadora.
ONU - Organização das Nações Unidas
OSHA - *Occupational Safety & Health Administration*.
PEL - *Permissible Exposure Limit*.
REL - *Recommended Exposure Limit*.
STEL - *Short Term Exposure Limit*.
TLV - *Threshold Limit Value*.
TWA - *Time Weighted Average*.

• REFERÊNCIAS:

- BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº 15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jun. 1978.
- BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº 7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jun. 1978.
- ECHA-EUROPEAN CHEMICAL AGENCY. Disponível em: <<http://echa.europa.eu/web/guest>>. Acesso em: mai. 2015.
- GESTIS - GESTIS SUBSTANCE DATABASE. Disponível em: <http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/000000.xml?f=templates&fn=default.htm3.0>. Acesso em: mai. 2015.
- Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). 5. rev. ed. New York: United Nations, 2013.
- U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. ECOSAR - *Ecological Structure-Activity Relationships*. Versão 1.11. Disponível em: <<http://www.epa.gov/oppt/newchems/tools/21ecosar.htm>>. Acesso em: mai. 2015.

Produto: ADESIVO CPVC AQUATHERM TIGRE

COR: Vermelho

Página 1 de 5.

Nº Revisão: 05

Data da Revisão: 04/09/2018.

Em conformidade com NBR 14725-4:2014.
Esta revisão anula e substitui todas as anteriores.

1. IDENTIFICAÇÃO

NOME DO PRODUTO: ADESIVO CPVC AQUATHERM - TIGRE
USO DO PRODUTO: ADESIVO PLÁSTICO PARA CPVC
NOME DA EMPRESA: TIGRE S/A – TUBOS E CONEXÕES.
ENDEREÇO: RUA DOS BORORÓS, 84 – DISTRITO INDUSTRIAL / JOINVILLE – SC – CEP 89239-290.
TELEFONE PARA CONTATO: (+55 47) 3441 5000.
TELEFONE PARA EMERGÊNCIAS: 0800 707 4700 – 0800 727 5192.
FAX: (+55 47) 3441 5868.
E-mail: teletigre@tigre.com.

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

2.1 – Classificação da substância ou mistura

- Líquidos Inflamáveis – Categoria 2
- Toxicidade Aguda – Oral – Categoria 4
- Toxicidade Aguda – Inalação – Categoria 3
- Toxicidade Aguda – Dérmica – Categoria 5
- Corrosão / Irritação à Pele – Categoria 2
- Lesões Oculares Graves / Irritação Ocular – Categoria 2A
- Sensibilização Respiratória – Categoria 1A
- Mutagenicidade em Células Germinativas – Categoria 1B
- Carcinogenicidade – Categoria 2
- Toxicidade para Órgãos-alvo Específicos – Exposição única – Categoria 3
- Perigo ao Ambiente Aquático – Agudo – Categoria 3

Sistema de Classificação:

ABNT NBR 14725-2:2009 Versão corrigida 2:2010.

Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

2.2 – Elementos de Rotulagem do GHS, incluído frases de precaução

• PICTOGRAMAS:



• PALAVRA DE ADVERTÊNCIA: PERIGO

• FRASES DE PERIGO:

- H225: Líquidos e vapores altamente inflamáveis.
- H302: Nocivo se ingerido.
- H313: Pode ser nocivo em contato com a pele.
- H315: Provoca irritação à pele.
- H319: Provoca irritação ocular grave.
- H331: Tóxico se inalado.
- H334: Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades respiratórias.
- H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.
- H336: Pode provocar sonolência ou vertigem.
- H340: Pode provocar defeitos genéticos.
- H351: Suspeito de provocar câncer.
- H402: Nocivo para organismos aquáticos.

• FRASES DE PRECAUÇÃO:

P202: Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

- P210: Manter afastado do calor / faísca / chama aberta / superfícies quentes – Não fume.
- P264: Lave as mãos cuidadosamente após manuseio.
- P270: Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.
- P280: Usar luvas de proteção / roupa de proteção / proteção ocular / proteção facial.
- P303 + P361 + P353: EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água ou tome uma ducha.
- P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

2.3 – Outros perigos que não resultam em uma classificação

O produto não possui outros perigos.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

MISTURA

Ingrediente	Nº CAS	Concentração (% Peso)
Metilacetona (MEK)	78-93-3	20 – 58
Ciclohexanona	108-94-1	20 – 50
Tetrahydrofurano	109-99-9	10 – 40 ¹
Segredo Industrial 1	²	15 – 35
Segredo Industrial 2	³	00 – 10
Mistura de: -Corante vermelho de classe complexo metálico	12237-27-3	01 – 02
-Éter monobutílico de etilenoglicol	111-76-2	

¹ Este produto contém como ingrediente as seguintes substâncias: Hidroxitolueno butilado.

² Classificação: H315, H319, H335.

³ Classificação: H316, H320, H334, H340, H412.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

• MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS:

- **Inalação:** Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

- **Contato com a pele:** Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água ou tome uma ducha. Leve esta FISPQ.

- **Contato com os olhos:** Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. Leve esta FISPQ.

- **Ingestão:** Lave a boca da vítima com água em abundância. Caso sinta indisposição contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

• SINTOMAS E EFEITOS MAIS IMPORTANTES, AGUDOS OU TARDIOS:

- Nocivo se ingerido e tóxico se inalado. Pode ser nocivo em contato com a pele. Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento e aos olhos com vermelhidão e dor. Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ

Produto: ADESIVO CPVC AQUATHERM TIGRE

COR: Vermelho

Página 2 de 5.

Nº Revisão: 05

Data da Revisão: 04/09/2018.

Em conformidade com NBR 14725-4:2014.
Esta revisão anula e substitui todas as anteriores.

respiratórias. Pode provocar irritação das vias respiratórias. Pode provocar sonolência ou vertigem.

• **NOTAS PARA O MÉDICO:** Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólitos, metabólicos, além de assistência respiratória. Em caso de contato com a pele não fricção o local atingido.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

• **MEIOS DE EXTINÇÃO APROPRIADOS:** Compatível com dióxido de Carbono (CO₂), espuma, neblina d'água e pó químico seco.

• **MEIOS DE EXTINÇÃO NÃO APROPRIADOS:** Água diretamente sobre o produto em chamas.

• **PERIGOS ESPECÍFICOS DA SUBSTÂNCIA OU MISTURA:** A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono. Muito perigoso quando exposto a calor excessivo ou outras fontes de ignição como: faíscas, chamas abertas ou chamas de fósforos e cigarros, operações de solda, lâmpadas-piloto e motores elétricos. Pode acumular carga estática por fluxo ou agitação. Pode deslocar-se por grandes distâncias provocando retrocesso da chama ou novos focos de incêndio tanto em ambientes abertos como confinados. Os contêineres podem explodir se aquecidos.

• **MEDIDAS DE PROTEÇÃO DA EQUIPE DE COMBATE A INCÊNDIO:** Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanque envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

• **PRECAUÇÕES PESSOAIS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA:**

- Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Isole o vazamento de fontes de ignição. Impeça faíscas ou chamas. Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

- Para o pessoal de serviço de emergência: Luvas de proteção do tipo neoprene. Sapatos fechados e vestimentas de proteção adequada. Óculos com proteção lateral. Máscara de proteção com filtro contra vapores e névoas.

• **PRECAUÇÕES AO MEIO AMBIENTE:** Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos.

• **MÉTODOS E MATERIAIS PARA A CONTENÇÃO E LIMPEZA:** Utilize névoa de água ou espuma supressora de vapor para reduzir a dispersão do produto. Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrame. Colete o produto derramado e coloque em recipientes apropriados. Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Para destinação final, proceder conforme a Seção 13 desta FISPQ.

• **DIFERENÇAS NA AÇÃO DE GRANDES E PEQUENOS VAZAMENTOS:** Grandes vazamentos: Neblina d'água pode ser utilizada para reduzir vapores, mas isso não irá prevenir a ignição em ambientes fechados.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

• **PRECAUÇÕES PARA MANUSEIO SEGURO:** Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores ou névoas. Evite inalar o produto em caso de formação de vapores ou névoas. Inspeção os recipientes quanto a danos ou vazamentos antes de manuseá-los. Obtenha instruções específicas antes da utilização. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão. Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular, proteção facial como indicado na Seção 8.

- **Medidas de higiene:** Lave bem as mãos antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes da reutilização.

• **CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO SEGURO, INCLUIDO QUALQUER INCOMPATIBILIDADE:**

- **Prevenção de incêndio e explosão:** Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. - Não fume. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Aterre o vaso contendor e o receptor do produto durante transferências. Utilize apenas ferramentas anti-faíscantes. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas.

- **Condições adequadas:** Armazene em local ventilado e protegido do calor. Manter armazenado em temperatura ambiente que não exceda 35°C. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto.

- **Materiais adequados para embalagem:** Embalagens semelhantes à original, embalagens metálicas e de polietileno.

- **Materiais inadequados para embalagem:** Embalagens plásticas de PVC.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

• **PARÂMETROS DE CONTROLE:**

- Limites de exposição ocupacional:

Ingrediente	LT	TLV TWA ACGIH	TLV STEL ACGIH	REL STEL NIOSH	PEL TWA OSHA
Metiletilcetona (MEK)	155 ppm ¹	200 ppm ⁴	300 ppm ⁴	300 ppm ⁶	200 ppm ⁵
Ciclohexanona	N/D	20 ppm ²	50 ppm ²	300 ppm	50 ppm (200 mg/m ³) ⁵
Tetrahidrofurano (THF)	156 ppm ¹	50 ppm ³	100 ppm ³	N/D	N/D
Hidroxitolueno butilado	N/D	2 mg/m ³ (FIV) ²	N/D	N/D	N/D

¹ NR-15, 1978.

² ACGIH, 2012.

³ ACGIH, 2014.

⁴ ACGIH, 2015.

⁵ OSHA, 2015.

⁶ NIOSH, 2015.

FIV: Fração inalável e Vapor.

• **INDICADORES BIOLÓGICOS:**

- Metiletilcetona (MEK):

- BEI (ACGIH, 2015): Metiletilcetona na urina: 2mg/L (final de jornada). Ne.

- IBMP (NR-7, 1998): Metiletilcetona na urina: 2mg/mL (final do último dia de jornada de trabalho. Recomenda-se evitar a primeira jornada e recomenda-se iniciar a monitorização após 1 (um) mês de exposição). EE.

- Tetrahidrofurano (THF):



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ

Produto: ADESIVO CPVC AQUATHERM TIGRE

COR: Vermelho

Página 3 de 5.

Nº Revisão: 05

Data da Revisão: 04/09/2018.

Em conformidade com NBR 14725-4:2014.
Esta revisão anula e substitui todas as anteriores.

- BEI (ACGIH, 2014): Tetrahydrofurano na urina (final de jornada): 2mg/L.

Observações:

- Ne: O determinado não é específico, sendo também observado depois da exposição a outras substâncias químicas.
- EE: O indicador biológico é capaz de indicar uma exposição ambiental acima do limite de tolerância, mas não possui, isoladamente, significado clínico ou toxicológico próprio, ou seja, não indica doença, nem está associado a um efeito ou disfunção de qualquer sistema biológico.

• OUTROS VALORES LIMITES:

- IDLH (NIOSH, 2010):

- Metiletilcetona: 3000 ppm.
- Ciclohexanona: 700 ppm.

• **MEDIDAS DE CONTROLE DE ENGENHARIA:** Promova a ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto.

• MEDIDAS DE PROTEÇÃO PESSOAL:

- **Proteção dos olhos/face:** Óculos com proteção lateral.
- **Proteção da pele e do corpo:** Sapatos fechados e vestimentas de proteção adequada. Luvas de proteção do tipo neoprene.
- **Proteção respiratória:** Máscara de proteção com filtro para vapores orgânicos com pré-filtro para particulados.
- **Perigos Térmicos:** Não apresenta perigos térmicos.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

- **ASPECTO:** Líquido viscoso vermelho.
- **ODOR E LIMITE DE ODOR:** Característico.
- **pH:** Não aplicável.
- **PONTO DE FUSÃO / CONGELAMENTO:** < -31°C
- **PONTO DE EBULIÇÃO INICIAL E FAIXA DE TEMPERATURA DE EBULIÇÃO:** > 65°C.
- **PONTO DE FULGOR:** < 23°C (vaso fechado).
- **TAXA DE EVAPORAÇÃO:** Não disponível.
- **INFLAMABILIDADE (SÓLIDO; GÁS):** Não aplicável.
- **LIMITES DE INFLAMABILIDADE:**
 - LEL: 1%.
 - UEL: 11,8%.
- **PRESSÃO DE VAPOR:** 105 mbar (baseado na metiletilcetona).
- **DENSIDADE DE VAPOR:** Não disponível.
- **DENSIDADE RELATIVA:** 0,880 a 0,980 a 23°C.
- **SOLUBILIDADE:** Imiscível em água.
- **COEFICIENTE DE PARTIÇÃO (n-octanol/água):** log K_{ow} : 0,29 (baseado na metiletilcetona).
- **TEMPERATURA DE AUTO-IGNIÇÃO:** > 215°C.
- **TEMPERATURA DE DECOMPOSIÇÃO:** Não disponível.
- **VISCOSIDADE:** Dinâmica: 500 a 800 mPa.s a 25°C.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

- **REATIVIDADE E ESTABILIDADE QUÍMICA:** Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.
- **POSSIBILIDADE DE REAÇÕES PERIGOSAS:**
 - **Metiletilcetona:** A substância forma uma mistura explosiva com o ar. Risco de explosão em contato com peróxido de hidrogênio / ácido nítrico e peróxido de hidrogênio / ácido sulfúrico.
 - **Ciclohexanona:** Reage explosivamente em contato com oxidantes fortes, ácidos minerais e ácido nítrico. Forma peróxido explosivo em contato com peróxido de hidrogênio e ácido nítrico.

- **Tetrahydrofurano:** Reage perigosamente com os materiais incompatíveis. O vapor pode formar misturas explosivas com o ar. Pode formar peróxidos explosivos.

• **CONDIÇÕES A SEREM EVITADAS:** Temperaturas elevadas. Fontes de ignição. Contato com materiais incompatíveis.

• **MATERIAIS INCOMPATÍVEIS:** Ácido nítrico, ácidos, ácidos inorgânicos, agentes redutores fortes, agentes oxidantes, aminas, amônia, bases, isocianatos, peróxido de hidrogênio, piridinas, triclorometano e trióxido de cromo.

• **PRODUTOS PERIGOSOS DE DECOMPOSIÇÃO:** Não são conhecidos produtos de decomposição.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

• **TOXICIDADE AGUDA:** Nocivo se ingerido. Tóxico se inalado. Pode ser nocivo em contato com a pele.

Estimativa de Toxicidade Aguda da Mistura:

ETAm (oral): 1920,930mg/Kg.

ETAm (dérmica): 3401,580mg/Kg.

ETAm (inalação, 4h): 2450,00 ppm

Informação referente à Metiletilcetona:

DL₅₀ (oral, ratos): 2900 mg/Kg

Informação referente à Ciclohexanona:

DL₅₀ (oral, ratos): 1296 mg/Kg

DL₅₀ (dérmica, coelhos): 947 mg/Kg

CL₅₀ (inalação, gases, ratos): 2450 ppm

Informação referente ao Tetrahydrofurano:

DL₅₀ (oral, ratos): 1650 mg/Kg.

• **CORROSÃO / IRRITAÇÃO À PELE:** Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento.

• **LESÕES OCULARES GRAVES / IRRITAÇÃO OCULAR:** Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor.

• **SENSIBILIZAÇÃO RESPIRATÓRIA OU À PELE:** Não é esperado que o produto provoque sensibilização à pele. Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades respiratórias.

• **MUTAGENICIDADE EM CÉLULAS GERMINATIVAS:** Pode provocar defeitos genéticos.

• **CARCINOGENICIDADE:** Suspeito de provocar câncer, devido à presença do Tetrahydrofurano.

Informação referente ao Tetrahydrofurano:

Carcinogênico animal confirmado com relevância desconhecida para seres humanos (Categoria A3 – ACGIH, 2012).

• **TOXICIDADE À REPRODUÇÃO:** Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução.

• **TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS – EXPOSIÇÃO ÚNICA:** Pode provocar sonolência ou vertigem podendo ocasionar tontura e náusea. Pode provocar irritação das vias respiratórias podendo ocasionar tosse e espirros.

• **TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS – EXPOSIÇÃO REPETIDA:** Não é esperado que o produto apresente toxicidade aos órgãos-alvo específicos por exposição repetida.

• **PERIGO POR ASPIRAÇÃO:** Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ

Produto: ADESIVO CPVC AQUATHERM TIGRE

COR: Vermelho

Página 4 de 5.

Nº Revisão: 05

Data da Revisão: 04/09/2018.

Em conformidade com NBR 14725-4:2014.

Esta revisão anula e substitui todas as anteriores.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

• EFEITOS AMBIENTAIS, COMPORTAMENTO E IMPACTOS DO PRODUTO:

- **Ecotoxicidade:** Nocivo para organismos aquáticos.

- **Persistência e degradabilidade:** É esperado que o produto apresente persistência e não seja rapidamente degradável.

Informação referente ao Tetrahydrofurano:

Degradabilidade: 39% em 28 dias.

- **Potencial bioacumulativo:** Apresenta baixo potencial bioacumulativo em organismos aquáticos.

Informação referente à:

Tetrahydrofurano: log K_{ow} : 0,46

Metiltilcetona: log K_{ow} : 0,29 / BCF: 3,00.

Ciclohexanona: log K_{ow} : 0,81 / BCF: 0,50.

- **Mobilidade no solo:** Não determinada.

- **Outros efeitos adversos:** Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

• MÉTODOS RECOMENDADOS PARA DESTINAÇÃO FINAL:

- **Produto:** O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos)

- **Restos do produto:** Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.

- **Embalagem usada:** Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS:

• **TERRESTRE:** Resolução nº 5232 de 14 de dezembro de 2016 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), *Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e dá outras providências.*

- **Número ONU:** UN 1133

- **Nome apropriado para embarque:** ADESIVOS.

- **Classe ou subclasse de risco principal:** 3.

- **Classe ou subclasse de risco subsidiário:** N/A.

- **Número de risco:** 33.

- **Grupo de Embalagem:** II

• **HIDROVIÁRIO:** DPC – Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras). Normas de Autoridade Marítima (NORMAM). NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto. NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior. IMO – “Internacional Maritime Organization” (Organização Marítima Internacional). *Internacional Maritime Dangerous Goods Code* (IMDG Code).

- **Número ONU:** UN 1133

- **Nome apropriado para embarque:** ADHESIVES.

- **Classe ou subclasse de risco principal:** 3.

- **Classe ou subclasse de risco subsidiário:** N/A.

- **Grupo de Embalagem:** II

- **EmS:** F-E,S-D.

- **Perigo ao meio ambiente:** O produto não é considerado poluente marinho.

• **AÉREO:** ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução nº 129 de 08 de dezembro de 2009. RBAC Nº 175 – Regulamento Brasileiro da Aviação Civil – Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis. IS Nº 175-001 – Instrução Suplementar – IS. ICAO – “Internacional Civil Aviation Organization” (Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 9284-NA/905. IATA – *International Air Transport Association*” (Associação Internacional de Transporte Aéreo). DGR – *Dangerous Goods Regulation*.

- **Número ONU:** UN 1133

- **Nome apropriado para embarque:** ADHESIVES.

- **Classe ou subclasse de risco principal:** 3.

- **Classe ou subclasse de risco subsidiário:** N/A.

- **Grupo de Embalagem:** II

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

• REGULAMENTAÇÕES ESPECÍFICAS PARA O PRODUTO QUÍMICO:

- Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998.

- Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26.

- Norma ABNT-NBR 14725-4:2014.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

• **INFORMAÇÕES IMPORTANTES, MAS NÃO ESPECIFICAMENTE DESCRITAS NAS SEÇÕES ANTERIORES:** Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico. Produto com destinação única e exclusiva para colagens. Proibida a venda para menores de 18 anos.

• TEXTOS DAS FRASES DE PERIGO (H) MENCIONADAS NA SEÇÃO 3:

- H315: Provoca irritação à pele.

- H316: Provoca irritação moderada à pele.

- H319: Provoca irritação ocular grave.

- H320: Provoca irritação ocular.

- H334: Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades respiratórias.

- H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.

- H340: Pode provocar defeitos genéticos.

- H412: Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados

• LEGENDAS E ABREVIATURAS:

ACGIH - *American Conference of Governmental Industrial Hygienists.*

BCF - *Bioconcentration factor.*

BEI - *Biological Exposure Index.*

CAS - *Chemical Abstracts Service.*

IDLH - *Immediately Dangerous to Life or Health.*

LT - Limite de tolerância.

NIOSH - *National Institute for Occupational Safety and Health.*

NR - Norma Regulamentadora.

ONU - Organização das Nações Unidas

OSHA - *Occupational Safety & Health Administration.*

PEL - *Permissible Exposure Limit.*

REL - *Recommended Exposure Limit.*

STEL - *Short Term Exposure Limit.*



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ

Produto: ADESIVO CPVC AQUATHERM TIGRE

COR: Vermelho

Página 5 de 5.

Nº Revisão: 05

Data da Revisão: 04/09/2018.

**Em conformidade com NBR 14725-4:2014.
Esta revisão anula e substitui todas as anteriores.**

TLV - *Threshold Limit Value.*

TWA - *Time Weighted Average.*

• REFERÊNCIAS:

- BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº 15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jun. 1978.
- BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº 7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jun. 1978.
- ECHA-EUROPEAN CHEMICAL AGENCY. Disponível em: <<http://echa.europa.eu/web/guest>>. Acesso em: mai. 2015.
- GESTIS - GESTIS SUBSTANCE DATABASE. Disponível em: <http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/000000.xml?f=templatesfn=default:htm3.0>. Acesso em: mai. 2015.
- Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). 5. rev. ed. New York: United Nations, 2013.
- U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. ECOSAR - *Ecological Structure-Activity Relationships*. Versão 1.11. Disponível em: <<http://www.epa.gov/oppt/newchems/tools/21ecosar.htm>>. Acesso em: mai. 2015.



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ

Produto: PASTA LUBRIFICANTE TIGRE

Página 1 de 3.

Nº Revisão: 02

Data da Revisão: 13.09.17

Em conformidade com a NBR 14725:2014.
Esta revisão anula e substitui todas as anteriores.

1. IDENTIFICAÇÃO

NOME DO PRODUTO: PASTA LUBRIFICANTE - TIGRE.
USO DO PRODUTO: LUBRIFICANTE PARA JUNTAS ELÁSTICAS EM UBOS E CONEXÕES
NOME DA EMPRESA: TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
ENDEREÇO: RUA DOS BORORÓS, 84 – DISTRITO INDUSTRIAL / JOINVILLE – SC – CEP 89239-290.
TELEFONE: (+55 47) 3441 5000.
TELEFONE DE EMERGÊNCIA: 0800 7074700 – 0800 727 5192.
FAX: (+55 47) 3441 5868.
E-mail: teletigre@tigre.com.

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

2.1 – Classificação da substância ou mistura

Produto não perigoso de acordo com critérios de classificação GHS / ABNT NBR 14725-2.

2.2 – Outros perigos que não resultam em uma classificação

- **EFEITOS DO PRODUTO:**
 - EFEITOS ADVERSOS À SAÚDE HUMANA:
 - Contato com olhos: O produto pode causar pequena irritação.
 - Contato com a pele: Pode causar pequena irritação.
 - Ingestão: Se ingerido pode causar náuseas e vômito.
 - Inalação: Pode irritar as mucosas.
- EFEITOS AMBIENTAIS: Produto solúvel em água.
- PERIGOS FÍSICOS E QUÍMICOS: Irritação da pele e mucosas pelo contato prolongado com o produto.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

- **DESCRIÇÃO:** Preparado constituído das matérias-primas descritas abaixo.
- **NATUREZA QUÍMICA:** ND
- **INGREDIENTES:** Óleos vegetais, hidróxidos e água.

Ingrediente	Nº CAS
Óleo de Soja	8001-22-7
Hidróxido de Sódio	1310-73-2
Hidróxido de Potássio	1310-58-3

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

- **MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS:**
 - **Inalação:** Remova a vítima para local ventilado.
 - **Contato com a pele:** Enxágue a pele com água ou tome uma ducha.
 - **Contato com os olhos:** Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.
 - **Ingestão:** Não provoque vômito. Caso sinta indisposição contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico
- **SINTOMAS E EFEITOS MAIS IMPORTANTES, AGUDOS OU TARDIOS:**
 - Dor de cabeça, náuseas, dor abdominal, diarreia e vômitos.

- **NOTAS PARA O MÉDICO:** Não existe antídoto específico.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

- **MEIOS DE EXTINÇÃO APROPRIADOS:** Produto não inflamável.
- **MEIOS DE EXTINÇÃO NÃO APROPRIADOS:** N/A.
- **PERIGOS ESPECÍFICOS DA SUBSTÂNCIA OU MISTURA:** N/A.
- **MEDIDAS DE PROTEÇÃO DA EQUIPE DE COMBATE A INCÊNDIO:** Usar roupa de proteção total e aparelho de respiração autônoma.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

- **PRECAUÇÕES PESSOAIS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA:**
 - **Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:** Nos casos de derramamento ou vazamento utilize os equipamentos de proteção individual conforme descrito na seção 8 para o manuseio do produto, limpeza do local e armazenagem dos resíduos.
 - **Para o pessoal de serviço de emergência:** Luvas de borracha, óculos de segurança e, quando necessário, calçados de borracha.
- **PRECAUÇÕES AO MEIO AMBIENTE:** Isolar a área, sinalizando o local.
- **MÉTODOS E MATERIAIS PARA A CONTENÇÃO E LIMPEZA:** Recolha o material com auxílio de uma pá e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente. Lave o local com grande quantidade de água. Para destinação final, proceder conforme a Seção 13 desta FISPQ
- **DISPOSIÇÃO:** O produto derramado, disposto em recipiente lacrado e identificado devidamente não deverá mais ser utilizado.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

- **PRECAUÇÕES PARA MANUSEIO SEGURO:** É importante que o produto seja manuseado de acordo com os procedimentos adequados, usando EPI's adequados; luvas de borracha, óculos de proteção e botas de borracha.
 - **Medidas de higiene:** Roupas, luvas, calçados, EPI's devem ser limpos antes de sua reutilização. Lave bem as mãos após o manuseio com o produto, principalmente antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO SEGURO, INCLUIDO QUALQUER INCOMPATIBILIDADE:**
 - **Prevenção de incêndio e explosão:** N/A.
 - **Condições adequadas:** O produto deve ser armazenado em local seguro, ventilado e fresco, não exposto a chamas, fontes de calor ou próximo a telhados. Quando for necessário empilhamento verificar a capacidade máxima das pilhas de produto para evitar a queda que poderá provocar vazamentos. Manter produto em sua embalagem original fechada (embalagem plástica).
 - **Condições a serem evitadas:** Exposição sob o sol, chuva e temperaturas elevadas. Manter longe de produtos alimentícios.
 - **Materiais adequados para embalagem:** Quando retirado de sua embalagem original, deverá ser armazenado em embalagens plásticas. Manter a embalagem bem fechada após o uso.



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ

Produto: PASTA LUBRIFICANTE TIGRE

Página 2 de 3.

Nº Revisão: 02

Data da Revisão: 13.09.17

Em conformidade com a NBR 14725:2014.
Esta revisão anula e substitui todas as anteriores.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- **PARÂMETROS DE CONTROLE:** N/A
- **INDICADORES BIOLÓGICOS:** N/A
- **MEDIDAS DE CONTROLE DE ENGENHARIA:** N/A
- **MEDIDAS DE PROTEÇÃO PESSOAL:**
 - **Proteção dos olhos/face:** Óculos de segurança.
 - **Proteção da pele e do corpo:** Sapatos de segurança e luvas de proteção de borracha.
 - **Proteção respiratória:** Máscara adequada.
 - **Perigos Térmicos:** Não apresenta perigos térmicos.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

- **ASPECTO:** Pastoso.
- **ODOR E LIMITE DE ODOR:** Característico.
- **COR:** Incolor a amarelada.
- **pH:** Solução a 1%: 10,0 ± 1,0.
- **PONTO DE FUSÃO / CONGELAMENTO:** N/A
- **PONTO DE EBULIÇÃO INICIAL E FAIXA DE TEMPERATURA DE EBULIÇÃO:** N/A.
- **PONTO DE FULGOR:** Não Inflamável.
- **TAXA DE EVAPORAÇÃO:** N/A.
- **INFLAMABILIDADE (SÓLIDO; GÁS):** Não Inflamável.
- **LIMITES DE INFLAMABILIDADE:** Não Inflamável.
- **PRESSÃO DE VAPOR:** N/A.
- **DENSIDADE DE VAPOR:** N/A.
- **DENSIDADE RELATIVA:** Não disponível.
- **SOLUBILIDADE:** Solúvel em água.
- **TEMPERATURA DE AUTO-IGNIÇÃO:** N/A.
- **TEMPERATURA DE DECOMPOSIÇÃO:** Não disponível.
- **VISCOSIDADE:** Não disponível.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

- **REATIVIDADE E ESTABILIDADE QUÍMICA:** Produto estável a temperatura ambiente e sob condições normais de uso. Não misturar com outros produtos químicos.
- **POSSIBILIDADE DE REAÇÕES PERIGOSAS:** Não se espera reações perigosas em seus usos previstos.
- **PRODUTOS PERIGOSOS DE DECOMPOSIÇÃO:** Não são conhecidos produtos de decomposição.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

- **TOXICIDADE AGUDA:** Produto não classificado como tóxico por via oral. Se ingerido pode provocar náuseas e vômitos.
- **CORROSÃO / IRRITAÇÃO À PELE:** Pode causar irritação da pele.
- **LESÕES OCULARES GRAVES / IRRITAÇÃO OCULAR:** Pode causar irritação ocular momentânea e sem efeitos ou danos permanentes.
- **SENSIBILIZAÇÃO RESPIRATÓRIA OU À PELE:** Não é esperado que o produto provoque sensibilização respiratória ou à pele.
- **MUTAGENICIDADE EM CÉLULAS GERMINATIVAS:** Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células germinativas.

• **CARCINOGENICIDADE:** Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.

• **TOXICIDADE À REPRODUÇÃO:** Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução.

• **TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS – EXPOSIÇÃO ÚNICA:** Nos olhos pode provocar o aparecimento de pequena irritação momentânea e sem efeitos ou danos permanentes. Se ingerido pode provocar náuseas e vômitos.

• **TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS – EXPOSIÇÃO REPETIDA:** Não é esperado que o produto apresente toxicidade para órgãos-alvo específicos por exposição prolongada.

• **PERIGO POR ASPIRAÇÃO:** Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

- **EFEITOS AMBIENTAIS, COMPORTAMENTO E IMPACTOS DO PRODUTO:**
 - **Ecotoxicidade:** Não é esperado que o produto apresente ecotoxicidade.
 - **Persistência e degradabilidade:** O produto é facilmente biodegradável.
 - **Impacto ambiental:** Em grandes proporções pode ser tóxico para peixes e organismos aquáticos.
 - **Mobilidade no solo:** Não determinada.
 - **Outros efeitos adversos:** Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

- **MÉTODOS RECOMENDADOS PARA DESTINAÇÃO FINAL:**
 - **Produto:** O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).
 - **Restos do produto:** Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. Não descartar em esgoto, solo ou cursos de água. Descartar de acordo com a legislação local, estadual ou federal.
 - **Embalagem usada:** A embalagem do produto é reciclável.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS:
Produto classificado como PRODUTO NÃO PERIGOSO, de acordo com as atuais normas de regulamentação de transportes de produtos perigosos.

• **TERRESTRE:** Resolução nº 420 de 12 de fevereiro de 2004 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), *Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas modificações*. Resoluções Nº. 701/04, 1644/06, 2657/08 e 2975/08.

• **HIDROVIÁRIO:** DPC – Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras). Normas de Autoridade Marítima (NORMAM). NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto. NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior. IMO – “Internacional Maritime Organization” (Organização Marítima Internacional). *Internacional Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)*.



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ

Produto: PASTA LUBRIFICANTE TIGRE

Página 3 de 3.

Nº Revisão: 02

Data da Revisão: 13.09.17

**Em conformidade com a NBR 14725:2014.
Esta revisão anula e substitui todas as anteriores.**

• **AÉREO:** ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução nº 129 de 08 de dezembro de 2009. RBAC Nº 175 – Regulamento Brasileiro da Aviação Civil – Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Cíveis. IS Nº 175-001 – Instrução Suplementar – IS. ICAO – “*International Civil Aviation Organization* (Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 9284-NA/905. IATA – *International Air Transport Association*” (Associação Internacional de Transporte Aéreo). DGR – *Dangerous Goods Regulation*. DAC – Departamento de Aviação Civil: IAC 153-1001 (Instrução de Aviação Civil).

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

• ABNT NBR 14725:2009 – Produtos químicos – Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

• **INFORMAÇÕES IMPORTANTES, MAS NÃO ESPECIFICAMENTE DESCRITAS NAS SEÇÕES ANTERIORES:** As informações e recomendações constantes desta publicação foram pesquisadas ou compiladas de fontes idôneas e capacitadas para emití-las, sendo os limites de sua aplicação os mesmos das respectivas fontes. Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

	NOME DO PRODUTO: ESMALTE PREMIUM BASE ÁGUA	FISPQ nº:	ÚLTIMA REVISÃO: 24/02/2022
--	---	-----------	----------------------------

FISPQ- Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto: ESMALTE PREMIUM BASE ÁGUA

Empresa: MG tintas LTDA

Endereço: Rua Olavo Baldessar, 246 - Distrito industrial CEP: 85875-000

Telefone: (45) 3541-0250

sac@blascor.com / www.blascor.com

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Pictograma	 GHS07 Toxicidade aguda Categoria 4 – perigo ao inalar	 GHS09 Danoso para o meio ambiente aquático
Palavras de perigo	Perigo	
Frases de perigo	H315 - Provoca irritação na pele. H317 - Pode provocar reações alérgicas na pele. H319 - Provoca irritação ocular. H336 - Pode provocar sonolência ou vertigens. H411 - Tóxico para organismos aquáticos com efeitos duradouros.	
Frases de precaução	P101 - Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102 – Manter fora do alcance de crianças.	

	NOME DO PRODUTO: ESMALTE PREMIUM BASE ÁGUA	FISPQ nº:	ÚLTIMA REVISÃO: 24/02/2022
--	--	------------------	-----------------------------------

Prevenção	P201 - Pedir instruções específicas antes da utilização. P202 - Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança. P273 - Evitar a libertação para o ambiente. P280 - Usar luvas de proteção / vestuário de proteção / proteção ocular / proteção facial.
Resposta de emergência	P301 + P330 + P331 - EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito. P304 + P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se for possível. Continue a enxaguar. P303 + P361 + P353 - SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar uma ducha. P332 + P313 - Em caso de irritação cutânea: consulte um médico. P312 - Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS / médico /
Armazenamento	P403 + P233 - Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. P235 + P410 – Conversar em ambiente fresco. Proteger da luz solar.
Descarte	P501 - Descarte o conteúdo ou recipiente de acordo com os regulamentos locais.

3. INFORMAÇÃO E COMPOSIÇÃO SOBRE OS MATERIAIS

Tipo de produto: Mistura.

Natureza química: Este produto é uma tinta à base de água.

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:	%	Número CAS
Hexametáfosfato de Sódio	≤ 100	10124-56-8
Nitrito de Sódio	> 95	8008-20-6

	NOME DO PRODUTO: ESMALTE PREMIUM BASE ÁGUA	FISPQ nº:	ÚLTIMA REVISÃO: 24/02/2022
--	--	------------------	-----------------------------------

Dispersão aquosa de polímeros acrílicos modificados	31 - 75	-
2,2',2''-(hexahidro-1,3,4-triazina-1,3,4-triil)trietanol	≥ 70 - < 90	4719-04-4
2,2,4-Trimethyl-1,3-Pentenediol 1-Monoisobutyrate	100	25265-77-4
Dietilenoglicol	2,5 – 4,5	111-46-6
2-Aminoetanol	> 70	141-43-5

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

As medidas de primeiros socorros variam de acordo com a forma de contaminação.

Inalação: Leve a vítima para um local com ar fresco e mantenha-a em repouso. Se a respiração for irregular ou ocorrer parada respiratória, aplique respiração artificial. Não dê nada por via oral. Procure assistência médica imediatamente, levando consigo a etiqueta do produto sempre que possível.

Contato com a pele: Lave com bastante sabão e água. Retire as roupas e sapatos contaminados. Lave bem as roupas contaminadas com água antes de removê-las ou use luvas. Continue enxaguando por pelo menos 10 minutos. Procurar atenção médica. Se necessário, ligue para um Centro de Controle de Envenenamentos ou médico. Em caso de queixas ou sintomas, evite outras exposições. Lave as roupas antes de reutilizá-las. Limpe os calçados cuidadosamente antes de reutilizá-los.

Contato com o olho: Enxágue os olhos com bastante água por um período de 10 a 15 minutos. Verifique se a vítima usa lentes de contato e, caso sim, remova-as. Continue enxaguando por pelo menos 10 minutos. Verifique se o movimento dos olhos é normal. Procure um oftalmologista.

Ingestão: Não induza o vômito. Consulte um médico imediatamente.

	NOME DO PRODUTO: ESMALTE PREMIUM BASE ÁGUA	FISPQ nº:	ÚLTIMA REVISÃO: 24/02/2022
--	--	------------------	-----------------------------------

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como tardios: Dores de cabeça, tonturas, fadiga e, em casos extremos, perda de consciência.

Indicações para o médico: Faça tratamento sintomático. Não induza o vômito devido ao risco de aspiração do conteúdo gástrico para os pulmões. A lavagem gástrica é indicada quando o paciente ingere grande quantidade, mais de 5 mL da substância em sua forma pura. O potencial de toxicidade da quantidade ingerida deve ser avaliado em virtude do risco de aspiração por lavagem gástrica. O carvão ativado em solução pode ser útil. No entanto, em alguns casos, o carvão causa vômito.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Risco de incêndio ou explosão: Produto não inflamável.

Controle de incêndio: Espuma, pó químico seco e spray de água podem ser usados para controle de incêndio, se as circunstâncias permitirem, mova os recipientes da área do incêndio para um local seguro; em grandes incêndios, use monitores, não se aproxime do fogo. A água de extinção não deve atingir esgotos ou águas superficiais.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

6.1 PRECAUÇÕES PESSOAIS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA

Para socorristas: Se houver necessidade de usar roupas especializadas para combater vazamentos / derramamentos.

Para não socorristas: Nenhuma ação deve ser tomada que possa criar perigo para as pessoas sem treinamento e capacitação adequados. Conheça os perigos do produto. Use equipamento de proteção individual adequado. Evacue as áreas vizinhas, isole a área e mantenha as pessoas afastadas. Não toque nem ande sobre o produto derramado. Eliminar todas as fontes de ignição. Evite respirar o vapor ou névoa. Forneça ventilação adequada, se possível. Use máscara quando a ventilação for insuficiente.

	NOME DO PRODUTO: ESMALTE PREMIUM BASE ÁGUA	FISPQ nº:	ÚLTIMA REVISÃO: 24/02/2022
--	--	------------------	-----------------------------------

De acordo com as características do local e / ou área e em função da quantidade de produto derramado / vazado, medidas emergenciais adicionais devem ser tomadas sob supervisão de profissional capacitado.

Precauções ao meio ambiente: Impedir a dispersão do material derramado, seu contato com o solo, meio aquático, ralos e esgotos. Informe as autoridades competentes se o produto causar poluição ambiental (esgotos, canais, solo ou ar). Material poluente da água. Pode prejudicar o meio ambiente se liberado em grandes quantidades.

6.2 MÉTODOS E MATERIAIS DE CONTENÇÃO E LIMPEZA

Derrames pequenos: Pare o vazamento se for seguro. Retire os recipientes da área de derramamento. Use ferramentas à prova de faíscas e equipamentos à prova de explosão. Dilua com água e esfregue se for solúvel em água. Alternativamente, ou se insolúvel em água, absorva com um material seco e coloque em um recipiente de descarte adequado.

Derrames grandes: Pare o vazamento se for seguro. Retire os recipientes da área de derramamento. Use ferramentas à prova de faíscas e equipamentos à prova de explosão. Aproxime-se do derramamento na direção do vento. Evite a entrada em esgotos, canais de água, porões ou áreas confinadas. Trate derramamentos em uma estação de tratamento de águas residuais. Pare e colete derramamentos com materiais absorventes não combustíveis, como areia, terra, etc., e deposite o material em um recipiente para que possa ser descartado de acordo com os regulamentos locais. O material absorvente contaminado pode apresentar o mesmo perigo que o produto derramado.

7. MANEJO E ARMAZENAMENTO

Instruções para o tratamento seguro: Evite o contato com os olhos, pele ou roupas. Não reutilize a embalagem. Não coma, beba ou fume durante o uso, não manuseie o produto sem primeiro ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

	NOME DO PRODUTO: ESMALTE PREMIUM BASE ÁGUA	FISPQ nº:	ÚLTIMA REVISÃO: 24/02/2022
--	--	------------------	-----------------------------------

Precauções para manuseio seguro: Use equipamento de proteção pessoal apropriado; O manuseio do produto deve ser realizado em locais com boa ventilação natural ou na presença de ventilação local exaustiva. As instalações elétricas devem estar adequadas aos padrões, levando em consideração o resultado do estudo de classificação da zona para o local e / ou instalação onde o produto será manuseado. Nas operações de transferência, serão utilizados recipientes de metal e todos os recipientes devem estar devidamente aterrados para evitar quebras devido ao acúmulo de energia estática; manuseie e use longe de superfícies quentes, faíscas, fogo e outras fontes de ignição. Não fume, não coma. Evite a inalação de vapores ou fumaça, bem como o contato com os olhos, pele e roupas, comer e beber deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Recipientes vazios podem ser perigosos e devem ser descartados de maneira adequada. Não reutilize a embalagem.

Proteção contra o fogo: Use apenas em áreas bem ventiladas para evitar o acúmulo de vapores em concentrações explosivas. Todos os elementos condutores do sistema em contato com o produto devem ser aterrados. Mantenha afastado do calor e de fontes de ignição. Devem ser usadas ferramentas que não produzam faíscas. Proibido fumar.

Condições de armazenamento: Armazene de acordo com os regulamentos locais. Armazene em uma área separada e aprovada. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fria e bem ventilada, separada de materiais incompatíveis. Eliminar todas as fontes de ignição. Mantenha afastado de materiais oxidantes. Mantenha o recipiente bem fechado e lacrado até o uso. Os recipientes abertos devem ser fechados com cuidado e mantidos na posição vertical para evitar derramamento. Não armazene em recipientes sem rótulos.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle - Limites de exposição laboral

Nome do produto	Limites de exposição
-----------------	----------------------

	NOME DO PRODUTO: ESMALTE PREMIUM BASE ÁGUA	FISPQ nº:	ÚLTIMA REVISÃO: 24/02/2022
--	--	------------------	-----------------------------------

Hexametáfosfato de Sódio	TWA – NA STEL – NA
Nitrito de Sódio	TWA – NA STEL – NA
Dispersão aquosa de polímeros acrílicos modificados	TWA – 0,3 mg/m ³ STEL – NA
2,2',2''-(hexahidro-1,3,4-triazina-1,3,4-triil)trietanol	TWA – 6 mg/m ³ STEL – 15 mg/m ³
2,2,4-Trimethyl-1,3-Pentanediol 1-Monoisobutyrate	TWA – 50 mg/m ³ STEL – NA
Dietilenoglicol	TWA – 10 mg/m ³ STEL – NA
2-Aminoetanol	TWA – 1 mg/m ³ STEL – NA

A "Time-Weighted Average" (TWA), definida como a concentração média ponderada de 8 horas que não deve ser excedida em qualquer turno de 8 horas para semanas de trabalho de 40 horas.

O "Short-Term Exposure Limit" (STEL), definido como concentração média por períodos de 15 minutos (se nenhum outro período de tempo for especificado) que não deve ser excedido em qualquer momento durante o dia útil.

Controles técnicos apropriados: Use apenas com ventilação adequada. Use salas de processos, sistemas de ventilação locais ou outros procedimentos de engenharia para manter a exposição do trabalhador aos contaminantes do ar abaixo de todos os limites legais ou recomendados. Os controles de engenharia também devem manter o gás, vapor ou poeira abaixo do limite inferior de explosão. Use equipamento de ventilação ante explosão.

Controle de exposição ao meio ambiente: As emissões dos equipamentos de ventilação ou processos de trabalho devem ser avaliadas para verificar se atendem aos requisitos da legislação de

	NOME DO PRODUTO: ESMALTE PREMIUM BASE ÁGUA	FISPQ nº:	ÚLTIMA REVISÃO: 24/02/2022
--	--	------------------	-----------------------------------

proteção ambiental. Em alguns casos, o uso de eliminadores de fumaça, filtros ou modificações no projeto do equipamento de processo será necessário para reduzir as emissões a um nível aceitável.

8.1 PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Medidas higiênicas: Lave bem as mãos, antebraços e rosto após manusear produtos químicos, antes de comer e fumar no final do período de trabalho. Use as técnicas apropriadas para remover roupas contaminadas. As roupas de trabalho contaminadas não devem sair do local de trabalho. Lave as roupas contaminadas antes de reutilizá-las.

Proteção de olhos e rosto: Deve-se usar óculos de proteção em conformidade com os padrões aprovados quando uma avaliação de risco indicar que é necessário evitar toda a exposição a respingos de líquidos, névoas, gases ou pós. Se houver possibilidade de contato com o produto, os seguintes equipamentos de proteção devem ser usados, a menos que a avaliação de risco exija um grau de proteção mais alto: óculos contra respingos químicos.

8.2 PROTEÇÃO DA PELE

Proteção das mãos: Luvas resistentes a produtos químicos e impermeáveis que atendem aos padrões aprovados devem ser usadas sempre que produtos químicos são manuseados se uma avaliação de risco indicar que isso é necessário.

Proteção do corpo: Antes de usar este produto, o equipamento de proteção individual para o corpo deve ser selecionado de acordo com a tarefa a ser executada e os riscos envolvidos e deve ser aprovado por um especialista.

Proteção das vias respiratórias: Com base no risco e potencial de exposição, selecione um respirador que atenda ao padrão ou certificação apropriada. Os respiradores devem ser usados de acordo com um programa de proteção respiratória para garantir o ajuste adequado, o treinamento e outros aspectos importantes do uso. Se a exposição pessoal não puder ser controlada abaixo dos limites aplicáveis por ventilação, use um respirador adequado para vapores / partículas orgânicas.

	NOME DO PRODUTO: ESMALTE PREMIUM BASE ÁGUA	FISPQ nº:	ÚLTIMA REVISÃO: 24/02/2022
--	--	------------------	-----------------------------------

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado Físico	Líquido
Odor	Característico
pH	9,00 – 9,80
Ponto de Fusão	Não disponível
Ponto de Ebulição	100°C
Ponto de Fulgor	150°C
Taxa de Evaporação	Não disponível
Inflamabilidade (sólido ou gasoso)	Não disponível
Limites máximo e mínimos de explosividade	Não disponível
Pressão de Vapor	Não disponível
Densidade de Vapor	Não disponível
Densidade	1,05 – 1,10 g/cm ³
Solubilidade	Miscível em água
Coeficiente de Partição N-octanol / água	Não disponível
Temperatura de Autoignição	Não disponível
Temperatura de Decomposição	Não disponível
Viscosidade	90 – 95 KU

	NOME DO PRODUTO: ESMALTE PREMIUM BASE ÁGUA	FISPQ nº:	ÚLTIMA REVISÃO: 24/02/2022
--	---	-----------	----------------------------

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade	Não existem resultados de testes específicos sobre a reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
Estabilidade Química	O produto é estável
Possibilidade de Reações Perigosas	Em condições normais de armazenamento e uso, nenhuma reação perigosa ocorre.
Condições a Evitar	Evite todas as fontes possíveis de ignição (faísca ou chama). Não sujeite a pressão, corte, soldagem ou fontes de calor.
Materiais Incompatíveis	Reativo ou incompatível com materiais oxidantes.
Produtos de Decomposição Perigosos	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Sintomas relacionados com as características físicas, químicas e toxicológicas

Contato com os olhos	Os sintomas adversos podem incluir: dor ou irritação, lacrimejamento e / ou vermelhidão.
Inalação	Os sintomas adversos podem incluir: irritação do trato respiratório, tosse, redução do peso fetal, aumento da mortalidade fetal, malformações esqueléticas.
Ingestão	Os sintomas adversos podem incluir: náuseas ou

	NOME DO PRODUTO: ESMALTE PREMIUM BASE ÁGUA	FISPQ nº:	ÚLTIMA REVISÃO: 24/02/2022
--	--	------------------	-----------------------------------

	vômitos, redução do peso fetal, aumento da mortalidade fetal, malformações esqueléticas.
--	--

Efeitos crônicos potenciais à saúde

Gerais	Pode causar danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada.
Carcinógeno	Não são conhecidos efeitos significativos
Mutagênico	Não são conhecidos efeitos significativos
Teratogênico	Pode causar danos ao feto
Fertilidade	Pode prejudicar a fertilidade

12. INFORMAÇÕES ECOTOXICOLÓGICAS

Biotoxicidade: Esta substância pode ser perigosa para o meio ambiente; atenção especial deve ser dada aos organismos aquáticos.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Se deve evitar ou minimizar a geração de lixo quando for possível. O descarte deste produto, suas soluções e quaisquer derivados devem sempre atender aos requisitos da legislação sobre proteção ambiental e descarte de resíduos e todos os requisitos das autoridades locais.

Os resíduos não devem ser despejados no esgoto, sem tratamento, a menos que seja compatível com os requisitos de todas as autoridades com jurisdição.

Os recipientes descartados devem ser reciclados, os recipientes vazios podem reter resíduos do produto. O vapor do resíduo do produto pode criar um ambiente altamente inflamável ou explosivo dentro do recipiente. Não apare, solde ou esmerilhe recipientes usados, a menos que tenham sido completamente limpos dentro.

Evite a dispersão do produto derramado, o contato com o solo, água, fossas e esgoto.

	NOME DO PRODUTO: ESMALTE PREMIUM BASE ÁGUA	FISPQ nº:	ÚLTIMA REVISÃO: 24/02/2022
--	--	------------------	-----------------------------------

14. INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais:

Não classificado como perigoso para transporte: terrestre, aquático, aéreo.

15. REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações especiais para o produto: O produto segue as normas da ABNT.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Siglas Utilizadas

GHS – Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos.

CAS – Chemical Abstract Service / Serviço de resumo químico.

TWA - Time-Weighted Average / Limite de tolerância - média ponderada de tempo.

STEL - Short-Term Exposure Limit / Exposição de curta duração.

EPI – Equipamento de proteção individual.

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

ppm - Partes de valor ou gás por milhões de partes de ar poluído.

mg/m³ – Miligrama por metro cúbico.

ONU – Organização das Nações Unidas.